



GOBIERNO DE
MÉXICO

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Guía pedagógica y de evaluación del módulo

Aplicación de modelos predictivos

Currículum Laboral

Área:

Tecnología y transporte

Carrera:

Profesional Técnico-Bachiller en Ciencia de Datos
e Inteligencia Artificial

6º semestre.

Editor: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica.

Módulo: Aplicación de modelos predictivos

Área: Tecnología y transporte.

Carrera: PT-B en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

Semestre: Sexto.

Horas por semana: 7

Fecha de diseño o actualización: 14 de noviembre 2025.

Vigencia: a partir de la aprobación de la Junta Directiva y en tanto no se genere un documento que lo actualice.

© Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica.

Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio, sin autorización por escrito del CONALEP.

Directorio

Rodrigo Alejandro Rojas Navarrete
Dirección General

Ana María Rosas Muciño
Secretaría Académica

Patricia Alejandra Bernal Monzón
Dirección de Diseño Curricular

Aplicación de modelos predictivos

Contenido

	Pág.
I Guía pedagógica	
1 Descripción	5
2 Generalidades pedagógicas	6
3 Orientaciones didácticas	8
4 Estrategias de aprendizaje	10
5 Autonomía didáctica	12
II Guía de evaluación	
6 Descripción	13
7 Tabla de ponderación	15
8 Matriz de valoración o rúbrica	16

I. Guía pedagógica

1. Descripción

La Guía Pedagógica, es un documento que integra elementos técnico-metodológicos planteados de acuerdo con los principios y lineamientos del **Modelo Académico del CONALEP**, para orientar la práctica educativa del docente y el proceso de aprendizaje en el alumnado en el desarrollo de habilidades previstas en los programas de estudio.

Tomando en consideración el Marco Curricular Común de la Educación Media Superior (MCCEMS) el docente asume el rol de diseñador didáctico, innovador educativo, agente de transformación social, el cual se rige por principios orientadores, acompañando al estudiantado hacia una participación activa que potencialice su desarrollo; identificando los intereses y necesidades de aprendizaje que le lleven a resolver desafíos en su contexto, favoreciendo con ello el modelo de una escuela abierta, que atienda a la diversidad cultural, lingüística, de género, a la interacción entre grupos sociales, la coherencia entre los valores y objetivos de cada módulo.

Considerando al alumnado como protagonista para la transformación social, a través del desarrollo de un pensamiento crítico, analítico y flexible, se busca acercarle elementos de apoyo que le muestren cómo desarrollar **habilidades, conocimientos, actitudes y valores** en un contexto específico. Mediante la guía pedagógica el alumno podrá **autogestionar su aprendizaje** por medio del uso de estrategias flexibles y apropiadas que se puedan transferir y adoptar a nuevas situaciones y contextos, e ir dando seguimiento a sus avances a través de la autoevaluación, la coevaluación y la evaluación formativa.

2. Generalidades pedagógicas

Nuestro modelo académico se fundamenta en una base pedagógica centrada en la teoría constructivista con un enfoque humanista, que reconoce la diversidad local, regional, nacional e internacional; combinado con el nuevo MCCEMS permite mantener una didáctica que apuesta por el desarrollo de la voluntad de aprender y por la conexión entre el contenido teórico y la realidad.

Se pretende fomentar un aprendizaje, situado, profundo y significativo, que promueva la transversalidad mediante el desarrollo de estrategias de enseñanza basadas en proyectos integradores, que articulen los conocimientos con las unidades de aprendizaje y con los recursos socioemocionales, orientando a la formación integral del estudiantado.

El alumnado asume un rol protagónico en el proceso educativo, involucrándose en la resolución de problemas económicos, políticos, sociales y ambientales para contribuir a la construcción de un mundo más justo, pacífico y sostenible, bajo el acompañamiento, orientación y conducción del docente, quien, basándose en su experiencia, buscará combinar estrategias didácticas que incorporen materiales y recursos significativos para el aprendizaje del estudiante.

De acuerdo con lo anterior, se debe considerar que el papel que juega el alumnado y el personal docente en el marco del Modelo Académico del CONALEP tenga, entre otras, las siguientes características:

El alumnado:

- ❖ Gestiona su aprendizaje permanente.
- ❖ Mejora su capacidad para resolver problemas.
- ❖ Trabaja de forma colaborativa.
- ❖ Se comunica asertivamente.
- ❖ Busca información actualizada de fuentes confiables.
- ❖ Construye su conocimiento.
- ❖ Adopta una posición crítica, autónoma y propositiva.
- ❖ Realiza responsablemente los procesos de autoevaluación y coevaluación.
- ❖ Se vuelve agente de transformación social.
- ❖ Actúa con valores y principios éticos.
- ❖ Practica hábitos saludables para el autocuidado.
- ❖ Construye un pensamiento crítico, analítico y flexible.

El personal docente:

- ❖ Considera necesidades e intereses de los estudiantes que propicien la motivación y participación activa.
- ❖ Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje.
- ❖ Planifica los procesos de enseñanza dirigidos al logro de resultados de aprendizaje de manera efectiva, creativa e innovadora aplicado a su contexto.
- ❖ Evalúa los aprendizajes con un enfoque formativo, retroalimentando para la búsqueda de la mejora continua.
- ❖ Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo.
- ❖ Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e integral de los estudiantes.
- ❖ Propone proyectos integradores en búsqueda de la transversalidad, para la solución de problemáticas contextuales, vinculadas a la comunidad generando el sentido de la experimentación pedagógica.
- ❖ Utiliza tecnologías de la información y comunicación, tecnologías de aprendizaje y conocimiento, tecnologías del empoderamiento y participación, como recursos didácticos.
- ❖ Agente de transformación social.
- ❖ Participa de forma colaborativa en el trabajo de academias.

3. Orientaciones didácticas

Para el logro del propósito de cada unidad de aprendizaje del módulo, se recomienda al personal docente lo siguiente:

- Identificar los componentes básicos de los resultados de aprendizaje para realizar la planeación didáctica, seleccionando actividades pertinentes y contextualizadas, considerando los elementos con los que se puede trabajar el contenido y que promuevan la reflexión, el diálogo y la discusión.
- Plantear el objetivo de cada actividad, asegurando su contextualización de acuerdo con las características de la comunidad, municipio, región y estados, y aplicando métodos y estrategias que favorezcan aprendizajes significativos.
- Abordar conocimientos previos a través de actividades diseñadas para explorar saberes e ideas precedentes, seleccionando aquellas que activen la atención del estudiantado y promuevan la participación.
- Retroalimentar las actividades y trabajos del estudiantado para orientar sobre sus avances y áreas de mejora, promoviendo la coevaluación, autoevaluación y heteroevaluación para favorecer una retroalimentación formativa y asertiva.
- Plantear actividades dirigidas al trabajo directo con la comunidad, como complemento a lo revisado en clase, y fomentar el aprendizaje práctico fuera del aula, incluyendo dinámicas con la comunidad y familiares.
- Aplicar la transversalidad buscando proyectos que se interrelacionen de forma horizontal y vertical basado en el mapa curricular.
- Promover la coevaluación, autoevaluación y heteroevaluación para favorecer la retroalimentación formativa y asertiva
- Crear o mantener un repositorio de información digital donde el estudiantado pueda consultar los materiales necesarios.
- Ajustes razonables: Realizar adaptaciones en las prácticas de instrucción y evaluación para estudiantes con necesidades especiales, eliminando barreras y permitiendo su plena participación.
- Ambiente educativo inclusivo: Fomentar un entorno educativo inclusivo y accesible para todos los estudiantes, asegurando la comunicación efectiva entre docentes, padres y especialistas para atender las necesidades específicas de cada estudiante.
- Promover la transparencia, honestidad y responsabilidad en las acciones cotidianas de los estudiantes, desarrollando su pensamiento crítico a través de debates y análisis éticos.
- Motivar a los estudiantes a participar activamente en la vida comunitaria, comprender sus derechos y deberes, y realizar proyectos que integren principios de derechos humanos y respeto mutuo.

- Igualdad: Mantener y promover una postura que fomente la inclusión y valoración de la diversidad, integrando información sobre igualdad y no discriminación. Asegurar entornos educativos inclusivos y seguros, especialmente para mujeres, niñas, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad, impulsando la cultura de paz y respeto en toda la comunidad escolar.
- Durante el desarrollo del módulo, se recomienda considerar la Didáctica de la Formación Socioemocional y los acuerdos del MCCEMS, a fin de integrar en sus prácticas educativas los Recursos Socioemocionales y Ámbitos de la Formación socioemocional del currículum ampliado, enfatizando la formación de estudiantes responsables y comprometidos con su bienestar y el de su comunidad. Los acuerdos se pueden encontrar en las siguientes ligas:
 - Acuerdo número 09/05/24 que modifica el diverso número 09/08/23 por el que se establece y regula el Marco Curricular Común de la Educación Media Superior. https://sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/26394/1/images/a09_05_24.pdf
 - Acuerdo número 09/08/23 por el que se establece y regula el Marco Curricular Común de la Educación Media Superior. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5699835&fecha=25/08/2023#gsc.tab=0
 - Anexo del Acuerdo número 09/08/23 por el que se establece y regula el Marco Curricular Común de la Educación Media Superior. https://www.dof.gob.mx/2023/SEP/ANEXO_ACUERDO_MCCEMS.pdf

4. Estrategias de aprendizaje

Para el desarrollo del resultado de aprendizaje 1.1, se recomienda al alumnado:

- Realizar una investigación documental sobre el concepto de modelo predictivo y los casos en los que se aplica.
- Elaborar y exponer en equipo con una presentación digital creativa, explicando las áreas en donde se pueden aplicar los modelos predictivos con ejemplos reales.
- Desarrollar en equipos de tres, un mapa conceptual donde se defina en qué consisten las dos primeras etapas del proceso de análisis predictivo mediante la metodología CRISP-DM.
- **Realizar la actividad de evaluación 1.1.1 considerando la rúbrica correspondiente.**

Para el desarrollo del resultado de aprendizaje 1.2, se recomienda al alumnado:

- Continuar con la elaboración del mapa conceptual con las cuatro etapas restantes del proceso de análisis predictivo mediante la metodología CRISP-DM, al finalizar el mapa contendrá las seis etapas del proceso (comprensión del negocio, comprensión de los datos, preparación de los datos, modelado de datos, evaluación e implantación del modelo).
- En una presentación digital explicar en qué consisten las etapas de preparación y modelado de datos del proceso de análisis predictivo.
- En un documento en Word explicar la importancia de la evaluación como etapa del proceso de análisis predictivo.
- **Realizar la actividad de evaluación 1.2.1 considerando la rúbrica correspondiente.**

Para el desarrollo del resultado de aprendizaje 2.1, se recomienda al alumnado:

- Realizar en equipo de cuatro integrantes, 4 cuadros comparativos en los que se definan las principales características de los algoritmos utilizados dentro de los siguientes modelos: 1. Clasificación, 2. Clúster, 3. Reglas de asociación y 4. Selección de atributos.
- Realizar una presentación digital donde se especifique en qué escenarios es recomendable aplicar cada modelo de datos (modelo de clasificación, clúster, reglas de asociación y selección de atributos).

- **Realizar la actividad de evaluación 2.1.1 considerando la rúbrica correspondiente.**

Para el desarrollo del resultado de aprendizaje 2.2, se recomienda al alumnado:

- Elaborar una investigación sobre cómo debe efectuarse la interpretación de los resultados de salida obtenidos mediante visualización gráfica.
- Elaborar una presentación digital sobre los pasos requeridos para la elaboración de reportes y su importancia para la toma de decisiones.
- **Realizar la actividad de evaluación 2.2.1 considerando la rúbrica correspondiente**

5. Autonomía didáctica

De acuerdo con el MCCEMS, las y los docentes tienen la facultad de decidir estrategias pedagógicas basadas en el contexto y las necesidades del estudiantado, utilizando el PAEC, las progresiones de aprendizaje, resultados de aprendizaje o competencias laborales, para planificar y retroalimentar los procesos de enseñanza. La flexibilidad permite adaptar estos programas a la diversidad de contextos educativos y características tanto del estudiantado como del personal docente.

Con ello, se reconoce que la función del personal docente implica, ante todo, una labor de investigación y promoción del autoaprendizaje; fomentando actividades que consideren el aprendizaje contextualizado, colaborativo, participativo y lúdico, así como el diálogo, el trabajo en equipo y la utilización pertinente, sostenible y responsable de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital (TICCAD), en los procesos de la vida cotidiana con una perspectiva crítica de los contenidos y materiales disponibles en medios electrónicos, plataformas virtuales y redes sociales.

En este sentido, el personal docente seleccionará y realizará prácticas y actividades transversales que garanticen un mayor desarrollo de aprendizajes y habilidades, basadas en su experiencia, el contexto del grupo, la comunidad y el desempeño del estudiantado, priorizando las corrientes pedagógicas actuales y las tecnologías de información y comunicación (TIC), las tecnologías del aprendizaje y conocimiento (TAC) y las tecnologías del empoderamiento y la participación (TEP) como herramientas de apoyo al proceso de enseñanza – aprendizaje. De igual manera, se espera que el estudiantado asuma su responsabilidad y tome un papel activo en el proceso de desarrollo de habilidades, conocimientos, actitudes y valores que le permitirán ingresar al mundo laboral y participar de manera destacada en la sociedad.

II. Guía de evaluación

6. Descripción

La guía de evaluación es un documento que define el proceso de recolección y valoración de las evidencias requeridas por el módulo desarrollado y tiene el propósito de orientar en la evaluación de las habilidades, conocimientos y actitudes adquiridos por el estudiantado, asociados a los Resultados de Aprendizaje; en donde, además, se describen las técnicas y los instrumentos a utilizar, así como la ponderación de cada actividad de evaluación.

Durante el proceso de enseñanza - aprendizaje es importante considerar tres finalidades de evaluación: diagnóstica, formativa y sumativa.

La **evaluación diagnóstica** nos permite establecer un punto de partida fundamentado en la detección de la situación en la que se encuentran nuestros estudiantes. Permite también establecer vínculos socio-afectivos entre el docente y su grupo. El estudiantado a su vez podrá obtener información sobre los aspectos donde deberá hacer énfasis en su dedicación. El docente podrá identificar intereses, necesidades y características del grupo para orientar adecuadamente sus estrategias. En esta etapa pueden utilizarse mecanismos informales de recopilación de información.

La **evaluación formativa** se realiza durante todo el proceso de aprendizaje del estudiantado, de manera constante, ya sea al finalizar cada actividad de aprendizaje o en la integración de varias de éstas. Tiene como finalidad informar al estudiantado de sus avances con respecto a los aprendizajes que deben alcanzar y advertirle sobre dónde y en qué aspectos tiene debilidades o dificultades para poder regular sus procesos. Aquí se admiten errores, se identifican y se corrigen; es factible trabajar colaborativamente. Asimismo, el personal docente puede asumir nuevas estrategias que contribuyan a mejorar los resultados del grupo, entendiendo que la evaluación es un proceso que construye para retroalimentar y tomar decisiones orientadas a la mejora continua, en distintos rubros.

Finalmente, la **evaluación sumativa** es adoptada básicamente por una función social, ya que mediante ella se asume una acreditación, una promoción, un fracaso escolar, índices de deserción, etc., a través de criterios estandarizados y claramente definidos. Las evidencias se elaboran en forma individual, puesto que se está asignando, convencionalmente, un criterio o valor. Manifiesta la síntesis de los logros obtenidos por ciclo o período escolar.

Con respecto al agente o responsable de llevar a cabo la evaluación, se distinguen tres categorías: la **autoevaluación** que se refiere a la valoración que hace el alumno sobre su propia actuación, lo que le permite reconocer sus posibilidades, limitaciones y cambios necesarios para mejorar su aprendizaje. Los roles de evaluador y evaluado coinciden en la misma persona.

La **coevaluación** es aquella en la que las y los alumnos se evalúan mutuamente, es decir, evaluadores y evaluados intercambian su papel alternativamente; las y los alumnos en conjunto, participan en la valoración de los aprendizajes logrados, ya sea por algunos de sus miembros o del grupo en su conjunto; la coevaluación permite al alumnado y al profesorado:

- Identificar los logros personales y grupales
- Fomentar la participación, reflexión y crítica constructiva ante situaciones de aprendizaje
- Opinar sobre su actuación dentro del grupo
- Desarrollar actitudes que promuevan la integración del grupo
- Mejorar su responsabilidad e identificación con el trabajo
- Emitir juicios valorativos acerca de otros en un ambiente de libertad, compromiso y responsabilidad

La **heteroevaluación** es el tipo de evaluación que con mayor frecuencia se utiliza, donde el docente es quien evalúa, su variante externa, se da cuando agentes no integrantes del proceso enseñanza-aprendizaje son los evaluadores, otorgando cierta objetividad por su no implicación.

En dos rúbricas diferentes de la guía de evaluación se establece un indicador específico para la autoevaluación y coevaluación; a su vez, la heteroevaluación queda establecida en una rúbrica que podría ser evaluada por un experto o docente que no haya impartido el módulo a ese grupo.

Cada uno de los Resultados de Aprendizaje (RA) tiene asignada al menos una actividad de evaluación (AE), a la que se le ha determinado una ponderación con respecto a su complejidad y relevancia. Las ponderaciones de las AE deberán sumar 100%.

7. Tabla de ponderación

La ponderación que se asigna en cada una de las actividades de evaluación se representa en la Tabla de ponderación que, además, contiene los Resultados y Unidades de aprendizaje a las cuales pertenecen. La columna “Actividad de evaluación” indica la codificación asignada a ésta desde el programa de estudios y que a su vez queda vinculada al Sistema de Evaluación Escolar (SAE). Asimismo, la columna “Peso específico”, señala el porcentaje definido para cada actividad; la columna “Peso logrado” es el nivel que la o el alumno alcanzó con base en las evidencias o desempeños demostrados; y la columna “Peso acumulado” se refiere a la suma de los porcentajes alcanzados en las diversas actividades de evaluación a lo largo del ciclo escolar.

Unidad de aprendizaje	Resultado de aprendizaje	Actividad de evaluación	% Peso específico	% Peso logrado	% Peso acumulado
1. Inspección del proceso de análisis predictivo.	1.1. Examina las etapas de comprensión del negocio y los datos dentro del proceso de análisis predictivo, mediante la metodología CRISP-DM.	1.1.1	20		
	1.2. Muestra el proceso de análisis predictivo desde la etapa de preparación de los datos hasta la implantación del modelo. mediante la metodología CRISP-DM.	1.2.1	20		
% PESO PARA LA UNIDAD			40		
2. Ejecución de modelos de datos con enfoque predictivo.	2.1. Emplea el algoritmo predictivo adecuado sobre un modelo de datos propuesto mediante un software libre.	2.1.1	30		
	2.2. Analiza los resultados de salida y genera reportes para contribuir a la toma de decisiones.	2.2.1	30		
% PESO PARA LA UNIDAD			60		
PESO TOTAL DEL MÓDULO			100%		

8. Matriz de valoración o rúbrica

Otro elemento que complementa a la Tabla de ponderación es la rúbrica o matriz de valoración, que establece los indicadores y criterios a considerar para evaluar una habilidad, destreza o actitud. Una matriz de valoración o rúbrica es, como su nombre lo indica, una matriz de doble entrada en la cual se establecen, por un lado, los indicadores o aspectos específicos que se deben tomar en cuenta como mínimo indispensable para evaluar si se ha logrado el resultado de aprendizaje esperado y, por otro, los criterios o niveles de calidad o satisfacción alcanzados. En las columnas centrales se describen los criterios que se van a utilizar para evaluar esos indicadores, explicando cuáles son las características de cada uno. Los criterios que se han establecido son:

- ✓ **Excelente**, ha alcanzado el resultado de aprendizaje, además de cumplir con los estándares o requisitos establecidos como necesarios en el logro de la habilidad, destreza o actitud, es decir, va más allá de lo que se solicita como mínimo, aportando elementos adicionales en pro del indicador.
- ✓ **Bueno**, ha alcanzado el resultado de aprendizaje, es decir, cumple con los estándares o requisitos establecidos como necesarios para demostrar el logro de la habilidad, destreza o actitud.
- ✓ **Suficiente**, ha alcanzado el resultado de aprendizaje con áreas de mejora.
- ✓ **Insuficiente**, no ha logrado alcanzar el resultado de aprendizaje.

Siglema:	AMPR-20	Nombre del módulo:	Aplicación de modelos predictivos	Nombre del alumno:	
Docente evaluador:				Grupo:	Fecha:
Resultado de aprendizaje:		1.1. Examina las etapas de comprensión del negocio y los datos dentro del proceso de análisis predictivo, mediante la metodología CRISP- DM.		Actividad de evaluación:	1.1.1. Elabora un documento en el que se plasme la conceptualización del modelo predictivo y las etapas de comprensión del negocio y los datos dentro, del proceso de análisis predictivo mediante la metodología CRISP-DM.

INDICADORES	%	C R I T E R I O S			
		Excelente	Bueno	Suficiente	Insuficiente
Modelo predictivo	30	El documento contiene los siguientes elementos: - Definición del modelo predictivo. - Casos en los que se aplican los modelos predictivos. - Software y herramientas para el análisis predictivo. - Enuncia una empresa u organización que haga uso del modelo predictivo con éxito.	El documento contiene los siguientes elementos: - Definición del modelo predictivo. - Casos en los que se aplican los modelos predictivos. - Software y herramientas para el análisis predictivo	El documento contiene los siguientes elementos: - Definición del modelo predictivo. - Casos en los que se aplican los modelos predictivos.	El documento omite alguno de los siguientes elementos: - Definición del modelo predictivo. - Casos en los que se aplican los modelos predictivos. - Software y herramientas para el análisis predictivo.
Comprensión del negocio.	30	El documento contiene los siguientes elementos: - Definición del problema de negocio. - Evaluación del contexto. - Establecimiento de propósitos técnicos.	El documento contiene los siguientes elementos: - Definición del problema de negocio. - Evaluación del contexto. - Establecimiento de propósitos técnicos.	El documento contiene parcialmente los siguientes elementos: - Definición del problema de negocio. - Evaluación del contexto - Establecimiento de propósitos técnicos	El documento omite dos o más de los siguientes elementos: - Definición del problema de negocio. - Evaluación del contexto. - Establecimiento de propósitos técnicos.
Comprensión de los datos.	30	El documento contiene los siguientes elementos: - Captura datos iniciales - Descripción de los datos.	El documento contiene los siguientes elementos: - Descripción de los datos. - Establecimiento del	El documento contiene parcialmente los siguientes elementos: Descripción de los datos.	El documento omite dos o más de los siguientes elementos: Descripción de los datos.

INDICADORES	%	C R I T E R I O S			
		Excelente	Bueno	Suficiente	Insuficiente
		• Establecimiento del volumen de la información. • Incluye la investigación de información adicional relevante sobre el tema.	volumen de la información	• Establecimiento del volumen de la información.	Establecimiento del volumen de la información.
Presentación (Autoevaluación)	10	El documento contiene los siguientes elementos: • El desarrollo del tema resulta claro. • Correcto uso de la ortografía y redacción. • Limpieza. • Incorpora imágenes que permiten una mejor comprensión del tema.	El documento contiene los siguientes elementos: • El desarrollo del tema resulta claro. • Correcto uso de la ortografía y redacción. • Limpieza • Incorpora imágenes	El documento contiene parcialmente los siguientes elementos: • El desarrollo del tema resulta claro. • Correcto uso de la ortografía y redacción. • Limpieza. • Incorpora imágenes	El documento omite dos o más de los siguientes elementos: • El desarrollo del tema resulta claro. • Correcto uso de la ortografía y redacción. • Limpieza.
	100				

Siglema:	AMPR-20	Nombre del módulo:	Aplicación de modelos predictivos	Nombre del alumno:	
Docente evaluador:				Grupo:	Fecha:
Resultado de aprendizaje:	1.2. Muestra el proceso de análisis predictivo desde la etapa de preparación de los datos hasta la implantación del modelo, mediante la metodología CRISP-DM.			Actividad de evaluación:	1.2.1 Elabora un diagrama de flujo del proceso completo del análisis predictivo incluyendo una descripción de la preparación de los datos hasta selección del modelo.

INDICADORES	%	C R I T E R I O S			
		Excelente	Bueno	Suficiente	Insuficiente
Diagrama de flujo	20	El diagrama de flujo representa la esquematización gráfica del proceso de análisis predictivo, el cual contiene las siguientes etapas: • Comprensión del negocio. • Comprensión de los datos. • Preparación de los datos. • Modelado de datos. • Evaluación del modelo. • Implantación del modelo. • Identifica claramente la relación de cada fase del proceso.	El diagrama de flujo representa la esquematización gráfica del proceso de análisis predictivo, el cual contiene las siguientes etapas: • Comprensión del negocio. • Comprensión de los datos. • Preparación de los datos. • Modelado de datos. • Evaluación del modelo. • Implantación del modelo.	El diagrama de flujo representa parcialmente la esquematización gráfica del proceso de análisis predictivo, el cual contiene las siguientes etapas: • Comprensión del negocio. • Comprensión de los datos. • Preparación de los datos. • Modelado de datos. • Evaluación del modelo. • Implantación del modelo	El diagrama de flujo omite dos o más representar la esquematización gráfica de alguna de las siguientes etapas del proceso de análisis predictivo: • Comprensión del negocio. • Comprensión de los datos. • Preparación de los datos. • Modelado de datos. • Evaluación del modelo. • Implantación del modelo.
Preparación de los datos.	20	El documento presenta una descripción de los siguientes elementos: • Selección de características. • Generación de variables adicionales. • Limpieza de datos. • Cambios de formato. • Integración de diferentes orígenes de datos.	El documento presenta una descripción de los siguientes elementos: • Selección de características. • Generación de variables adicionales. • Limpieza de datos. • Cambios de formato.	El documento presenta una descripción parcial de los siguientes elementos: • Selección de características. • Generación de variables adicionales. • Limpieza de datos. • Cambios de formato	El documento omite presentar una descripción de los siguientes elementos: • Selección de características. • Generación de variables adicionales. • Limpieza de datos. • Cambios de formato.

INDICADORES	%	C R I T E R I O S			
		Excelente	Bueno	Suficiente	Insuficiente
Modelado de datos.	20	El documento presenta una descripción de los siguientes elementos: • Técnicas de minería (algoritmos predictivos). • Selección de técnicas de modelado, • Modelado del conjunto de datos. • Menciona un caso de éxito real de alguna organización que haya implantado técnicas de minería.	El documento presenta una descripción de los siguientes elementos: • Técnicas de minería (algoritmos predictivos). • Selección de técnicas de modelado, • Modelado del conjunto de datos.	El documento presenta una descripción parcial de los siguientes elementos: • Técnicas de minería (algoritmos predictivos). • Selección de técnicas de modelado, • Modelado del conjunto de datos	El documento omite dos o más de los siguientes elementos: • Técnicas de minería (algoritmos predictivos). • Selección de técnicas de modelado. • Modelado del conjunto de datos.
Evaluación del modelo.	20	El documento presenta una descripción de los siguientes elementos: • Matriz de confusión (umbrales de acierto). • Precisión del modelo (confiabilidad).	El documento presenta una descripción básica de los siguientes elementos: • Matriz de confusión (umbrales de acierto). • Precisión del modelo (confiabilidad).	El documento presenta una descripción parcial de los siguientes elementos: • Matriz de confusión (umbrales de acierto). • Precisión del modelo (confiabilidad).	El documento omite alguno de los siguientes elementos: • Matriz de confusión (umbrales de acierto). • Precisión del modelo (confiabilidad).
Implantación del modelo.	20	El documento presenta una descripción de los siguientes elementos: • Visualización de resultados de salida. • Elaboración de conclusiones. • Incluye un ejemplo real de reporte o resumen ejecutivo de presentación de los resultados del modelo.	El documento presenta una descripción básica de los siguientes elementos: • Visualización de resultados de salida. • Elaboración de conclusiones.	El documento presenta una descripción parcial de los siguientes elementos: • Visualización de resultados de salida. • Elaboración de conclusiones	El documento omite alguno de los siguientes elementos: • Visualización de resultados de salida. • Elaboración de conclusiones.
	100				

Siglema:	AMPR-20	Nombre del módulo:	Aplicación de modelos predictivos	Nombre del alumno:	
Docente evaluador:				Grupo:	Fecha:
Resultado de aprendizaje:	2.1. Emplea el algoritmo predictivo adecuado sobre un modelo de datos propuesto mediante software libre.			Actividad de evaluación:	2.1.1. Utiliza un software libre mediante el modelo y algoritmo predictivo adecuado y mediante un documento expone el procedimiento con captura de pantalla.

INDICADORES	%	C R I T E R I O S			
		Excelente	Bueno	Suficiente	Insuficiente
Elección del modelo.	20	El documento presenta los siguientes elementos: - Elige el modelo optimo a implantar en el conjunto de datos, de acuerdo con el problema de negocio establecido. - Realiza una argumentación del modelo elegido.	El documento la elección del modelo optimo a implantar en el conjunto de datos, de acuerdo al problema de negocio establecido. Realiza una argumentación del modelo elegido.	El documento plasma de forma parcial la elección del modelo optimo a implantar en el conjunto de datos, de acuerdo al problema de negocio establecido. Realiza una argumentación del modelo elegido	No logra identificar el modelo optimo a implantar en el conjunto de datos, de acuerdo al problema de negocio establecido.
Selección del algoritmo.	20	El documento presenta los siguientes elementos: - Selecciona el algoritmo indicado de acuerdo con el modelo de datos y el problema de negocio establecido. - Realiza una argumentación del algoritmo elegido.	El documento plasma la elección del algoritmo de acuerdo con el modelo de datos y el problema de negocio establecido. Realiza una argumentación del algoritmo elegido	El documento plasma de forma básica la elección del algoritmo de acuerdo con el modelo de datos y el problema de negocio establecido. Realiza una argumentación del algoritmo elegido	No logra identificar el algoritmo óptimo de acuerdo con el modelo de datos y el problema de negocio establecido.
Modelado de datos.	25	Efectúa el proceso de modelado del conjunto de datos con el modelo y algoritmo elegidos, mediante un software libre. Realiza el modelado de datos	Efectúa el proceso de modelado del conjunto de datos con el modelo y algoritmo elegidos, mediante un software libre.	Efectúa el proceso de modelado de forma básica del conjunto de datos con el modelo y algoritmo elegidos, mediante un software libre	No logra efectuar el proceso de modelado del conjunto de datos con el modelo y algoritmo elegidos, mediante un software libre.

INDICADORES	%	C R I T E R I O S			
		Excelente	Bueno	Suficiente	Insuficiente
		con al menos un modelo o algoritmo diferente,			
Evaluación del modelo.	20	Contiene los siguientes elementos - Realiza la evaluación del modelo implantado. - Verifica la confiabilidad del modelo. - Comprueba la confiabilidad del modelo comparando con la implantación de otro algoritmo diferente.	Contiene los siguientes elementos: - Realiza la evaluación del modelo implantado. - Verifica la confiabilidad del modelo. - Comprueba la confiabilidad básica del modelo comparando con la implantación de otro algoritmo diferente	Contiene los siguientes elementos: - Realiza la evaluación del modelo implantado. - Verifica la confiabilidad del modelo. - Comprueba la confiabilidad básica del modelo comparando con la implantación de otro algoritmo diferente	Omite alguno de los siguientes elementos: Realiza la evaluación del modelo implantado. Verifica la confiabilidad del modelo.
Evidencias con captura de pantalla.	5	Toma evidencia con captura de pantalla de los siguientes procesos: - Modelado de datos. - Evaluación del modelo. - Verificación de la confiabilidad del modelo implantado. - Comprueba la confiabilidad del modelo comparando con la implantación de otro algoritmo diferente.	Toma evidencia con captura de pantalla de los siguientes procesos: - Modelado de datos. - Evaluación del modelo. - Verificación de la confiabilidad del modelo implantado. - Comprueba la confiabilidad del modelo.	Toma evidencia con captura de pantalla de al menos tres de los siguientes procesos: - Modelado de datos. - Evaluación del modelo. - Verificación de la confiabilidad del modelo implantado. - Comprueba la confiabilidad del modelo.	Omite tomar evidencia con captura de pantalla de los siguientes procesos: - Modelado de datos. - Evaluación del modelo. - Verificación de la confiabilidad del modelo implantado.
Presentación (Coevaluación)	10	El proyecto escrito contiene los siguientes elementos: - El trabajo está completo y con información pertinente. - El desarrollo del tema resulta claro. - Secuencia lógica de la información. - Ortografía y puntuación apropiadas. - Redacción y estructura adecuadas.	El proyecto escrito contiene los siguientes elementos: - El trabajo está completo y con información pertinente. - Secuencia lógica de la información. - Ortografía y puntuación apropiadas	El proyecto escrito contiene la mayoría de los siguientes elementos: - El trabajo está completo y con información pertinente. - Secuencia lógica de la información. - Ortografía y puntuación apropiadas	Omite alguno de los siguientes elementos: - El trabajo está completo y con información pertinente. - Secuencia lógica de la información.

INDICADORES	%	C R I T E R I O S			
		Excelente	Bueno	Suficiente	Insuficiente
		• Limpieza. • El desarrollo del proceso resulta claro			
	100				

Siglema:	AMPR-20	Nombre del módulo:	Aplicación de modelos predictivos	Nombre del alumno:	
Docente evaluador:				Grupo:	Fecha:
Resultado de aprendizaje:	2.2. Analiza los resultados de salida y genera reportes para contribuir a la toma de decisiones.			Actividad de evaluación:	2.2.1. Elabora un reporte ejecutivo sobre la interpretación de los resultados obtenidos y genera conclusiones. Heteroevaluación

INDICADORES	%	C R I T E R I O S			
		Excelente	Bueno	Suficiente	Insuficiente
Resultados de salida.	30	Para la elaboración del reporte ejecutivo considera el proceso de visualización de resultados de salida en forma gráfica. Además, realiza la visualización de forma nativa para reforzar el análisis de los resultados de salida.	Para la elaboración del reporte ejecutivo considera el proceso de visualización de resultados de salida en forma gráfica. Además, realiza la visualización de forma nativa simple.	Para la elaboración del reporte ejecutivo considera el proceso de visualización de resultados de salida en forma gráfica básica.	Para la elaboración del reporte ejecutivo, omite considerar el proceso de visualización de resultados de salida en forma gráfica.
Interpretación de los resultados.	30	Para la elaboración del reporte ejecutivo, considera los siguientes elementos: - Analiza los resultados de salida por medio de visualización gráfica y nativa. - Redacta la interpretación de los resultados de salida.	Para la elaboración del reporte ejecutivo, considera de forma básica los siguientes elementos: - Analiza los resultados de salida ya sea por medio de visualización gráfica o nativa. - Redacta la interpretación de los resultados de salida.	Para la elaboración del reporte ejecutivo, considera de forma mínima los siguientes elementos: - Analiza los resultados de salida ya sea por medio de visualización. - Redacta la interpretación de los resultados.	Para la elaboración del reporte ejecutivo, omite alguno de los siguientes elementos: - Analiza los resultados de salida ya sea por medio de visualización gráfica o nativa. - Redacta la interpretación de los resultados de salida.
Elaboración de conclusiones.	30	Para la elaboración del reporte ejecutivo, considera los siguientes elementos: - Concentra las interpretaciones de los resultados de salida. - Analiza la información. - Redacta las conclusiones	Para la elaboración del reporte ejecutivo, considera los siguientes elementos: - Concentra las interpretaciones de los resultados de salida. - Analiza la información. - Redacta las conclusiones	Para la elaboración del reporte ejecutivo, considera de forma mínima los siguientes elementos: - Concentra las interpretaciones de los resultados de salida. - Analiza la información.	Para la elaboración del reporte ejecutivo, omite alguno de los siguientes elementos: - Concentra las interpretaciones de los resultados de salida. - Analiza la información.

INDICADORES	%	C R I T E R I O S			
		Excelente	Bueno	Suficiente	Insuficiente
		respectivas. • Propone una acción de mejora para el problema de negocio.	respectivas.	Redacta las conclusiones respectivas.	• Redacta las conclusiones respectivas
Presentación	10	El proyecto escrito contiene los siguientes elementos: • La redacción es clara y concisa, mostrando información relevante del proyecto, como máximo en dos cuartillas. • Ortografía y puntuación apropiadas. • Redacción y estructura adecuadas. • Incluye un reporte gráfico de los resultados obtenidos. • Su presentación es creativa.	El proyecto escrito contiene los siguientes elementos: • La redacción es clara y concisa, mostrando información relevante del proyecto, como máximo en dos cuartillas. • Ortografía y puntuación apropiadas. • Redacción y estructura adecuadas. • Incluye un reporte gráfico de los resultados obtenidos. • Su presentación es básica.	El proyecto escrito contiene de forma mínima los siguientes elementos: • La redacción es clara y concisa, mostrando información relevante del proyecto, como máximo en dos cuartillas. • Ortografía y puntuación apropiadas. • Redacción y estructura adecuadas. • Incluye un reporte gráfico de los resultados obtenidos.	Para la presentación del reporte ejecutivo, omite alguno de los siguientes elementos: • La redacción es clara y concisa, mostrando información relevante del proyecto, como máximo en dos cuartillas. • Ortografía y puntuación apropiadas. • Redacción y estructura adecuadas. • Incluye un reporte gráfico de los resultados obtenidos.
	100				